

Topic 6: Estimation

黃丞暘

統計專論 (III) 期中報告

2026/04/21

核心問題

- 什麼叫做一個「好的估計量」？
- 當母體參數未知時，我們如何用樣本去估計？
- 為什麼估計量的品質會直接影響 SPC 的監控效果？

結構：

- ① 理論定義
- ② 數學推導
- ③ 統計解釋
- ④ SPC 應用

為什麼「估計」在 SPC 中重要？

在 SPC 中，製程的 in-control 狀態通常以基準參數描述，例如： μ_0, σ_0

但實務上這些量通常 **未知**，必須由 Phase I 歷史資料估計

關鍵：

- 若 $\hat{\mu}_0$ 估錯，中心線會偏移
- 若 $\hat{\sigma}_0$ 估錯，控制界限會過寬或過窄
- 界限錯誤會導致：
 - false alarm 過多
 - 異常偵測延遲

因此，SPC 不是只要會畫圖，而是先要回答：

為什麼「估計」在 SPC 中重要？

在 SPC 中，製程的 in-control 狀態通常以基準參數描述，例如： μ_0, σ_0

但實務上這些量通常 **未知**，必須由 Phase I 歷史資料估計

關鍵：

- 若 $\hat{\mu}_0$ 估錯，中心線會偏移
- 若 $\hat{\sigma}_0$ 估錯，控制界限會過寬或過窄
- 界限錯誤會導致：
 - false alarm 過多
 - 異常偵測延遲

因此，SPC 不是只要會畫圖，而是先要回答：

How good is the estimator?

估計量與抽樣分配

設

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} F_\theta$$

其中 θ 是未知參數

估計量 (**estimator**) 是樣本的函數：

$$\hat{\theta} = T(X_1, \dots, X_n)$$

因為 $X_1, \dots, X_n$ 是隨機的，所以 $\hat{\theta}$ 也是隨機變數。因此我們不能只問「算出多少」，而是要問：

- $E(\hat{\theta})$ 是多少？
- $\text{Var}(\hat{\theta})$ 是多少？
- $\hat{\theta}$ 會不會隨 $n \rightarrow \infty$ 趨近真值 θ ？

Bias：估計量是否系統性偏離真值？

定義：

$$\text{Bias}(\hat{\theta}, \theta) = E(\hat{\theta}) - \theta$$

若對所有 θ 都有

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

則稱 $\hat{\theta}$ 為 **unbiased estimator**

解釋：Bias 衡量的是「平均而言估太高還是估太低」

例：樣本平均估計母體平均若 $E(X_i) = \mu$, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 則 $E(\bar{X}) = \mu$

所以 $\bar{X}$ 是 μ 的 unbiased estimator

MSE : 只看 unbiased 還不夠

Mean Squared Error 定義 :

$$\text{MSE}(\hat{\theta}, \theta) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2]$$

推導 :

$$\hat{\theta} - \theta = (\hat{\theta} - E\hat{\theta}) + (E\hat{\theta} - \theta)$$

取期望值後，因為交叉項期望為 0，所以

$$E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = E[(\hat{\theta} - E\hat{\theta})^2] + (E\hat{\theta} - \theta)^2$$

因此

$$\text{MSE}(\hat{\theta}, \theta) = \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{Bias}^2(\hat{\theta}, \theta)$$

意義 : 一個估計量就算是 unbiased，若 variance 很大，仍然不是很好的估計量

例子

目標：估計 μ ，假設 $X_1, \dots, X_n \sim (\mu, \sigma^2)$

考慮兩個估計量： $\hat{\mu}_1 = \bar{X}$, $\hat{\mu}_2 = 0.8\bar{X}$

第一個估計量： $E(\hat{\mu}_1) = \mu$, $\text{Var}(\hat{\mu}_1) = \frac{\sigma^2}{n}$, 則 $\text{MSE}(\hat{\mu}_1) = \frac{\sigma^2}{n}$

第二個估計量：

$$E(\hat{\mu}_2) = 0.8\mu, \quad \text{Var}(\hat{\mu}_2) = 0.8^2 \text{Var}(\bar{X}) = 0.64 \frac{\sigma^2}{n}$$

$$\text{且 } \text{Bias}(\hat{\mu}_2, \mu) = 0.8\mu - \mu = -0.2\mu,$$

$$\text{則 } \text{MSE}(\hat{\mu}_2) = 0.64 \frac{\sigma^2}{n} + (0.2\mu)^2$$

結論：biased estimator 仍可能因 variance 較小而有更低的 MSE

Consistency：樣本變大時，估計會不會靠近真值？

定義：若估計量序列 $\hat{\theta}_n$ 滿足

$$\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$$

則稱 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的 **consistent estimator**

也就是對任意 $\varepsilon > 0$ ：
$$P(|\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

直觀意義：

- 小樣本時，估計量可能誤差很大
- 當樣本越來越多，估計量應該越來越穩定地貼近真值

一個常見的充分條件：
$$E(\hat{\theta}_n) \rightarrow \theta \quad \text{且} \quad \text{Var}(\hat{\theta}_n) \rightarrow 0,$$

例子：Bernoulli

設

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \text{Bernoulli}(\pi)$$

其中

$$P(X_i = 1) = \pi, \quad P(X_i = 0) = 1 - \pi$$

樣本比例 $\hat{p} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

性質： $E(\hat{p}) = \pi$ 所以 $\hat{p}$ 是 unbiased estimator。

又因為 $\text{Var}(X_i) = \pi(1 - \pi)$, 故 $\text{Var}(\hat{p}) = \frac{\pi(1-\pi)}{n} \rightarrow 0$ 因此 $\hat{p} \xrightarrow{P} \pi$ 即 $\hat{p}$ 是 consistent。

更進一步：

$$T = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Binomial}(n, \pi)$$

而 $\hat{p} = T/n$ 是 T 的 unbiased function，因此它是 π 的 UMVUE。

從估計到 SPC：Phase I 的核心

在 SPC 的 Phase I，我們需要先建立 in-control baseline

以 $\bar{X}$ -chart 為例，若已知 μ_0, σ_0 ，控制界限可寫成

$$UCL = \mu_0 + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma_0}{\sqrt{m}}, \quad LCL = \mu_0 - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma_0}{\sqrt{m}}$$

但實務上通常未知，因此改用估計量： $\hat{\mu}_0, \hat{\sigma}_0$

則實際的控制界限為

$$\widehat{UCL} = \hat{\mu}_0 + z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}_0}{\sqrt{m}}, \quad \widehat{LCL} = \hat{\mu}_0 - z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}_0}{\sqrt{m}}$$

考慮問題：

- 若 $\hat{\mu}_0$ 有偏，則中心線位置偏移
- 若 $\hat{\sigma}_0$ 變異大，則界限不穩定
- 若估計不一致，則無法建立可靠基準

估計量品質如何影響監控：以 p-chart 為例

若每批樣本大小為 n ，不良率為 π ，則

$$\hat{p} = \frac{X}{n}, \quad X \sim \text{Binomial}(n, \pi)$$

在 Phase I 中，通常用 $\bar{p}$ 作為 π_0 的估計
對應的 p-chart 控制界限常寫為

$$UCL = \bar{p} + z\sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}}, \quad LCL = \bar{p} - z\sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}}$$

(1) 一個好的估計量不能只看 unbiased

- $MSE = Var + Bias^2$

(2) consistency 是長期可靠性的要求

- $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$

(3) 在 SPC 中，估計是監控的基礎

- Phase I 要估 μ_0, σ_0 ，用來決定 control limits
- control limits 又決定 false alarm 與 detection power

(1) 一個好的估計量不能只看 unbiased

- $MSE = Var + Bias^2$

(2) consistency 是長期可靠性的要求

- $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$

(3) 在 SPC 中，估計是監控的基礎

- Phase I 要估 μ_0, σ_0 ，用來決定 control limits
- control limits 又決定 false alarm 與 detection power

若估計基準不可靠，則整個 SPC 監控系統都不可靠。

謝謝聆聽

備用頁：可能 Q&A

Q1. 為什麼 unbiased 不一定最好？

因為 unbiased 只表示平均不偏，但若 variance 很大，估計仍可能很不穩。因此更完整的衡量是

$$\text{MSE} = \text{Var} + \text{Bias}^2$$

Q2. consistency 和 unbiased 有什麼差別？

- unbiased：有限樣本下的平均正確性
- consistency：大樣本下是否收斂到真值

Q3. 這和 SPC 最直接的連結是什麼？

Phase I 必須估計 in-control baseline；估計品質會直接影響 control limits，進而影響監控表現。